

Неявни функции и множители на Лагранж

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Неявна функция

Нека имаме уравнение

$$F(x, y) = 0.$$

Геометрично това задава крива в равнината. Въпросът е какво значи от това уравнение да получим функция

$$y = f(x).$$

Това означава да намерим функция

$$f: D \rightarrow \mathbb{R},$$

такава че

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{за всяко } x \in D.$$

Тогава казваме, че уравнението $F(x, y) = 0$ определя неявно y като функция на x .

Например кръгът

$$x^2 + y^2 = 1$$

може локално да се записва като

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{или} \quad y = -\sqrt{1 - x^2}.$$

Тоест глобално една-единствена функция $y = f(x)$ за целия кръг няма как да се получи. Но около подходяща точка от кривата можем да получим една гладка неявна функция.

Идеята идва от линейната апроксимация. Ако F е диференцируема, то около точка (x_0, y_0) имаме

$$F(x, y) = F(x_0, y_0) + \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|).$$

Ако (x_0, y_0) лежи върху кривата, то $F(x_0, y_0) = 0$. Поставяме

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0.$$

В линейната част на уравнението получаваме

$$0 = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y.$$

Ако

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0,$$

то от линейното уравнение можем да изразим Δy чрез Δx :

$$\Delta y = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} \Delta x.$$

Цялата философия на диференциалното смятане е точно тази: фиксираме точка, заменяме функцията с линейната ѝ апроксимация и от тази апроксимация извличаме информация за нелинейната функция.

2. Теорема за неявната функция в равнината

Теорема 2.1 (Неявна функция, случай $\mathbb{R}^2$). Нека $U \subset \mathbb{R}^2$ е отворено множество, $(x_0, y_0) \in U$, и нека

$$F: U \rightarrow \mathbb{R}$$

е непрекъснатата функция. Нека

$$F(x_0, y_0) = 0.$$

Нека частната производна F'_y съществува и е непрекъснатата в U , и нека

$$F'_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Тогава съществуват $\delta > 0$ и $\varepsilon > 0$, такива че за всяко

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

съществува единствено

$$y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon),$$

за което $F(x, y) = 0$.

Следователно съществува единствена функция

$$f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon),$$

такава че

$$F(x, f(x)) = 0.$$

При това f е непрекъснатата.

Ако допълнително F'_x съществува и е непрекъснатата в U , то f е диференцируема и

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}.$$

Доказателство. Ще разгледаме случая

$$F'_y(x_0, y_0) > 0.$$

Ако производната е отрицателна, доказателството е същото, като неравенствата сменят посоката си.

Понеже F'_y е непрекъсната и $F'_y(x_0, y_0) > 0$, съществува отворена околност V на (x_0, y_0) , такава че

$$F'_y(x, y) > 0 \quad \text{за всяко } (x, y) \in V.$$

Следователно за фиксирано x функцията

$$y \mapsto F(x, y)$$

е строго растяща, стига да се движим вътре в тази околност.

Понеже $F(x_0, y_0) = 0$ и $F(x_0, \cdot)$ е строго растяща около y_0 , можем да изберем $\varepsilon > 0$, така че

$$F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0 < F(x_0, y_0 + \varepsilon).$$

След това, от непрекъснатостта на F , можем да изберем $\delta > 0$, така че

$$[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon] \subset V \subset U,$$

и

$$F(x, y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x, y_0 + \varepsilon) > 0$$

за всяко $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

Фиксираме такова x . Функцията $F(x, \cdot)$ е непрекъсната и строго растяща в интервала $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$. В левия край е отрицателна, а в десния е положителна. От теоремата за междинните стойности съществува y , за което $F(x, y) = 0$. От строгата монотонност това y е единствено.

Така получаваме функция $y = f(x)$. Непрекъснатостта на f следва от същата конструкция с по-малка лента около произволна точка от графиката. Еквивалентно, ако $x_n \rightarrow x$, то редицата $f(x_n)$ остава в компактен интервал. Всяка нейна сходяща подредица има граница y , за която $F(x, y) = 0$, а това решение е единствено, следователно $y = f(x)$.

Накрая нека F'_x също съществува и е непрекъсната. За $x \neq x_0$ от формулата за крайни нараствания в две променливи получаваме

$$\begin{aligned} 0 &= F(x, f(x)) - F(x_0, f(x_0)) \\ &= F'_x(\xi, \eta)(x - x_0) + F'_y(\xi, \eta)(f(x) - f(x_0)), \end{aligned}$$

където точката (ξ, η) лежи на отсечката между $(x_0, f(x_0))$ и $(x, f(x))$. Следователно

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\frac{F'_x(\xi, \eta)}{F'_y(\xi, \eta)}.$$

При $x \rightarrow x_0$ имаме $(\xi, \eta) \rightarrow (x_0, y_0)$, затова

$$f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}.$$

Същият аргумент в произволна точка от графиката дава формулата за $f'(x)$. $\square$

Забележка 2.2. Колкото по-гладко е уравнението $F(x, y) = 0$, толкова по-гладка е получената неявна функция, стига условието $F'_y \neq 0$ да е изпълнено.

3. Неявни функции в по-големи размерности

Сега разглеждаме система от m уравнения с $n + m$ променливи:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) = 0, \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) = 0. \end{cases}$$

Пишем

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m,$$

и

$$F = (F_1, \dots, F_m): U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad U \subset \mathbb{R}^{n+m}.$$

Искаме да изразим y като функция на x :

$$y = f(x).$$

Линейната апроксимация на системата около (x_0, y_0) има вида

$$F'_x(x_0, y_0)\Delta x + F'_y(x_0, y_0)\Delta y = 0,$$

където F'_x е матрицата по променливите x , а F'_y е матрицата по променливите y :

$$F'_y(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)}.$$

Ако тази матрица е обратима, то можем да изразим Δy чрез Δx :

$$\Delta y = -(F'_y(x_0, y_0))^{-1} F'_x(x_0, y_0) \Delta x.$$

Теорема 3.1 (Неявна функция, общ случай). Нека $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ е отворено множество, $(x_0, y_0) \in U$, и нека

$$F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

е гладко изображение. Нека

$$F(x_0, y_0) = 0$$

и

$$\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Тогава съществуват околности V на x_0 и W на y_0 , такива че съществува единствено гладко изображение

$$f: V \rightarrow W,$$

за което

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{за всяко } x \in V.$$

При това

$$f'(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} F'_x(x, f(x)).$$

Забележка 3.2. В едномерния случай условието беше $F'_y \neq 0$. В многомерния случай същата роля играе условието

$$\det F'_y \neq 0.$$

То казва, че линейната система по неизвестните $\Delta y_1, \dots, \Delta y_m$ може да се реши еднозначно.

4. Условни екстремуми

Задачата да намерим максимум или минимум върху компактно подмножество на $\mathbb{R}^n$ е основна оптимизационна задача. Ако екстремумът е във вътрешността на отворено множество, теоремата на Ферма казва, че точката трябва да е критична:

$$\text{grad } f(x_0) = 0.$$

Но ако се ограничим върху подмножество, например крива или повърхнина, тогава не можем просто да използваме обикновената теорема на Ферма. Получаваме условен екстремум.

Определение 4.1 (Условен локален екстремум). Нека $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, където $D \subset \mathbb{R}^n$, и нека $M \subset D$. Казваме, че $x_0 \in M$ е точка на локален условен минимум на f по отношение на M , ако съществува $\delta > 0$, такова че

$$f(x_0) \leq f(x)$$

за всяко

$$x \in M \cap B_\delta(x_0).$$

Аналогично се дефинира локален условен максимум.

Най-често множеството M е зададено чрез система гладки уравнения:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n) = 0. \end{cases}$$

Идеята е следната. Ако

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\},$$

то допирателната права в точка (x_0, y_0) се задава от

$$F'_x(x_0, y_0)\Delta x + F'_y(x_0, y_0)\Delta y = 0.$$

Нормалният вектор към тази права е

$$\text{grad } F(x_0, y_0).$$

Ако g има условен локален екстремум върху кривата, то производната на g по всяко допирателно направление трябва да е нула. Следователно $\text{grad } g(x_0, y_0)$ трябва да е перпендикулярен на допирателната, тоест да е колинеарен с $\text{grad } F(x_0, y_0)$.

Това е геометричната идея на множителите на Лагранж.

5. Независимост на ограниченията

Нека

$$F = (F_1, \dots, F_m): U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad U \subset \mathbb{R}^n,$$

където $m \leq n$. Казваме, че системата

$$F(x) = 0$$

е независима в точката x_0 , ако матрицата

$$F'(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{x_0}$$

има пълен ранг:

$$\text{rank } F'(x_0) = m.$$

Това условие е важно, защото иначе линеаризираната система може да дава грешна картина за множеството M .

Пример 5.1. Нека

$$F_1(x, y) = y - x^2, \quad F_2(x, y) = y.$$

Тогава системата

$$\begin{cases} y - x^2 = 0, \\ y = 0 \end{cases}$$

има единствено решение $(0, 0)$.

Но матрицата на производните в $(0, 0)$ е

$$F'(0, 0) = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рангът е 1, а не 2. Линеаризираната система е

$$\begin{cases} \Delta y = 0, \\ \Delta y = 0, \end{cases}$$

което допуска всяка стойност на Δx . Така линейната картина е цялата абсциса, докато истинското множество е само една точка. Затова условието за независимост не е формалност, а реално е нужно.

6. Теорема за множителите на Лагранж

Теорема 6.1 (Множители на Лагранж). Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество, $x_0 \in U$, и нека

$$F: U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad g: U \rightarrow \mathbb{R}$$

са гладки изображения. Нека

$$M = \{x \in U : F(x) = 0\}.$$

Предполагаме, че $x_0 \in M$, системата $F(x) = 0$ е независима в x_0 , и g има локален условен екстремум в x_0 по отношение на M .

Тогава съществуват числа

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R},$$

такива че

$$\text{grad } g(x_0) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \text{grad } F_i(x_0).$$

Забележка 6.2. Доказателството може да се направи чрез теоремата за неявната функция: локално част от променливите се изразяват чрез останалите и задачата се свежда до обикновен екстремум без ограничения. Геометрично твърдението казва, че $\text{grad } g(x_0)$ е ортогонален на допирателното пространство към M в x_0 , а нормалното пространство се поражда от градиентите $\text{grad } F_1(x_0), \dots, \text{grad } F_m(x_0)$.

На практика се пише функцията на Лагранж

$$\Phi(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = g(x_1, \dots, x_n) - \sum_{j=1}^m \lambda_j F_j(x_1, \dots, x_n).$$

Търсим критични точки на Φ :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial F_j}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

и

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_j} = -F_j = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Имаме $n + m$ уравнения и $n + m$ неизвестни. Това заменя теоремата на Ферма при условни екстремуми.

7. Примери

Пример 7.1. Нека

$$M = \{(x, y) : x + y = a, x \geq 0, y \geq 0\}, \quad a > 0,$$

и

$$g(x, y) = xy.$$

Множеството M е компактно, следователно по теоремата на Вайерщрас има минимум и максимум.

Крайните точки са $(0, a)$ и $(a, 0)$ и там

$$g = 0.$$

Във вътрешността на отсечката използваме ограничението

$$F(x, y) = x + y - a = 0.$$

Функцията на Лагранж е

$$\Phi(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x + y - a).$$

Получаваме системата

$$\begin{cases} \Phi'_x = y - \lambda = 0, \\ \Phi'_y = x - \lambda = 0, \\ \Phi'_\lambda = -(x + y - a) = 0. \end{cases}$$

Следователно

$$x = y = \lambda, \quad 2\lambda = a, \quad x = y = \frac{a}{2}.$$

В тази точка

$$g\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}.$$

Следователно

$$\min_M xy = 0, \quad \max_M xy = \frac{a^2}{4}.$$

Това е същото като добре познатото неравенство

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2} \quad (x, y \geq 0).$$

Пример 7.2 (Симетрична матрица и сфера). Нека $A = (a_{ij})$ е реална симетрична матрица и

$$g(x) = \langle Ax, x \rangle.$$

Разглеждаме задачата върху единичната сфера

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\} = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1 = 0\}.$$

Понеже S е компактно множество, g има минимум и максимум върху S .

Ограничението е

$$F(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1 = 0.$$

Проверяваме независимостта:

$$\text{grad } F(x) = 2x.$$

На сферата $x \neq 0$, следователно $\text{grad } F(x) \neq 0$ и ограничението е независимо.

Функцията на Лагранж е

$$\Phi(x_1, \dots, x_n, \lambda) = \langle Ax, x \rangle - \lambda(\|x\|^2 - 1).$$

Тъй като A е симетрична,

$$\text{grad} \langle Ax, x \rangle = 2Ax.$$

Затова системата на Лагранж е

$$\begin{cases} 2Ax - 2\lambda x = 0, \\ \|x\|^2 = 1. \end{cases}$$

Тоест

$$Ax = \lambda x, \quad \|x\| = 1.$$

Следователно критичните точки върху сферата са точно нормализираните собствени вектори на A .

Ако x_λ е собствен вектор, съответстващ на собствената стойност λ , и $\|x_\lambda\| = 1$, тогава

$$\langle Ax_\lambda, x_\lambda \rangle = \langle \lambda x_\lambda, x_\lambda \rangle = \lambda \|x_\lambda\|^2 = \lambda.$$

Значи максимумът и минимумът се достигат в собствени стойности. По-неже реалната симетрична матрица има реални собствени стойности, получаваме

$$\max_{x \in S} \langle Ax, x \rangle = \max\{\lambda : \lambda \text{ е собствена стойност на } A\},$$

и

$$\min_{x \in S} \langle Ax, x \rangle = \min\{\lambda : \lambda \text{ е собствена стойност на } A\}.$$

Това е важна връзка между условните екстремуми и линейната алгебра.